

J3 — Données raster dans R avec terra

Atelier IFORD × GDSG · Yaoundé · 29 juillet 2026

Ramesesse Dzita · Geospatial Data Science Group

2026-07-29

Partie 0 — Reprise J2 et plan J3

Ce qu'on a vu hier

sf en profondeur

- Lecture / écriture multi-format (Shapefile, GeoJSON, GeoPackage)
- Trois CRS Cameroun : 4326 / 32632 / 3119
- Règle d'or : reprojeter le plus tard possible

Opérations vectorielles

- Buffer, intersection, union
- Dissolve = `group_by + summarise(geometry = st_union)`
- Voronoï pour zones d'influence
- Validation `st_make_valid`

Aujourd'hui : changement de paradigme

J1 et J2 portent sur les **données vectorielles** (points, lignes, polygones avec des attributs). Aujourd'hui on bascule sur les **données raster** — des **grilles régulières de pixels**.

Vecteur = des objets géométriques discrets. Raster = un quadrillage continu de valeurs numériques. Les deux sont **complémentaires**, pas concurrents. La majorité des analyses spatiales sérieuses combinent les deux.

Plan détaillé de J3 (6 h d'instruction)

Bloc	Durée	Format
Wrap-up J2 + intro J3	30 min	Slides
Théorie 1 — Concepts raster	45 min	Slides
Démo 1 — Lire et inspecter un raster	45 min	Démo + Q1
Théorie 2 — Opérations raster	45 min	Slides
Démo 2 — Crop, mask, resample, aggregate	1 h	Démo + Q2
Théorie 3 — Algèbre raster + combinaison	30 min	Slides
Démo 3 — Extraction zonale SRTM Cameroun	1 h	Démo + Q3–Q5
Synthèse + Q6 + Q&A	15 min	Slides

Partie 1 — Concepts raster

Anatomie d'un raster

Un **raster** est une **matrice rectangulaire de cellules** (pixels), chacune portant une valeur numérique. Quatre caractéristiques le définissent :

Propriété	Définition
Résolution	Taille d'une cellule au sol (par exemple 30 m × 30 m, 100 m × 100 m)
Étendue	Emprise géographique (xmin, xmax, ymin, ymax)
CRS	Système de coordonnées de référence
Bandes	Nombre de matrices empilées (RGB = 3, Sentinel-2 = 13, MODIS = variable)

Une cellule de 100 m × 100 m représente **un hectare au sol**. Une scène Sentinel-2 de 10 980 × 10 980 cellules de 10 m couvre une zone de ~110 km × 110 km.

Raster vs Vecteur : quand l'un, quand l'autre ?

Critère	Vecteur (sf)	Raster (terra)
Données discrètes (frontières, points GPS)	✓ Naturel	✗ Inadapté
Phénomènes continus (élévation, NDVI, température)	✗ Difficile	✓ Naturel
Calculs cellule par cellule	✗	✓ Algèbre raster rapide
Précision géométrique exacte	✓	✗ Limitée à la résolution
Volume de données	Compact pour quelques milliers d'objets	Lourd (1 raster 100m mondial = 600 Mo)

Trois types de phénomènes représentés par raster

Continu

Élévation (SRTM), température, précipitation, NDVI, densité de population (WorldPop).

Catégoriel

Occupation du sol (classes : forêt, urbain, eau...), classification climatique.

Comptage

Nombre de bâtiments par cellule, population estimée par pixel.

terra : le moteur raster moderne en R

`terra` (Hijmans, 2020) ([Hijmans 2024](#)) est le **successeur** du package `raster`. Il offre :

- Code C++ optimisé (5–10× plus rapide que `raster`).
- API simplifiée et plus cohérente.
- Support natif des SpatRaster multi-bandes.
- Gestion mémoire intelligente (out-of-memory pour les gros rasters).

En 2026 : utiliser `terra`, pas `raster`. L'ancien package est en mode maintenance.

L'objet **SpatRaster**

Tout raster lu par `terra::rast()` est un **SpatRaster** : un pointeur vers le fichier sur disque (pas une matrice chargée en RAM) + un en-tête contenant les métadonnées (résolution, étendue, CRS, nombre de bandes).

Conséquence : on peut ouvrir un fichier de plusieurs gigaoctets quasi instantanément, et `terra` ne charge en RAM que les portions nécessaires aux calculs.

Partie 2 — Opérations raster

Les sept opérations à connaître

Opération	Question répondue
<code>crop(x, y)</code>	Réduire le raster à l'étendue (bbox) de <code>y</code>
<code>mask(x, y)</code>	Mettre <code>NA</code> tout pixel hors des polygones <code>y</code>
<code>resample(x, y)</code>	Aligner <code>x</code> sur la grille de <code>y</code> (changer la résolution / le décalage)
<code>aggregate(x, fact)</code>	Réduire la résolution d'un facteur (<code>fact = 10</code> : pixel 10× plus grand)
<code>project(x, crs)</code>	Reprojeter dans un autre CRS
<code>extract(x, y)</code>	Extraire les valeurs de <code>x</code> aux positions / polygones <code>y</code>
<code>global(x, fun)</code>	Statistique globale (somme, moyenne, écart-type) sur tout le raster

Crop vs Mask : nuance importante

crop — réduit l'**étendue rectangulaire**

```
srtm_cmr <- crop(srtm_global, adm0_cmr)
```

Le résultat est un raster plus petit, mais conserve sa forme rectangulaire (avec toutes les cellules à l'intérieur, y compris autour du Cameroun jusqu'aux frontières du Tchad, Nigeria, etc.).

mask — met **NA** hors des polygones

```
srtm_cmr <- mask(srtm_global, adm0_cmr)
```

Le résultat conserve l'étendue d'origine mais **toutes les cellules hors du Cameroun deviennent NA.**

Workflow type : on enchaîne **crop** puis **mask** pour avoir un raster compact ET propre.

Algèbre raster

L'algèbre raster est un calcul **cellule à cellule** sur un ou plusieurs SpatRaster. La syntaxe R standard fonctionne :

```
# Carte de l'élévation en kilomètres
srtm_km <- srtm_m / 1000

# NDVI à partir de bandes Red et NIR
ndvi <- (nir - red) / (nir + red)

# Combinaison de plusieurs rasters
indicateur <- 0.5 * pop_density + 0.3 * urban_mask + 0.2 * road_density
```

Sous le capot, **terra** exécute le calcul en C++, bloc par bloc, sans charger l'ensemble en RAM.

Combinaison raster ↔ vecteur

C'est le **moment-clé** de l'analyse : croiser un raster (continu) avec un vecteur (zonage administratif).

Deux fonctions complémentaires :

- `terra::extract(raster, polygones, fun = "mean")` — la fonction native, simple à utiliser.
- `exactextractr::exact_extract(raster, polygones, "mean")` — 5–10× plus rapide, prend en compte la **fraction** de chaque pixel qui tombe dans le polygone (plus précis pour les bords).

Convention : utiliser `exact_extract` dès qu'on touche à des polygones administratifs réels.

Partie 3 — Algèbre raster appliquée

Exemple démographique : densité de population

Le raster WorldPop 100 m donne le **nombre estimé d'habitants par pixel**. Pour calculer la **densité par km²**, il suffit de l'algèbre raster :

```
# Chaque pixel WorldPop 100m fait 1 hectare = 0.01 km2  
# Densité par km2 = nombre d'habitants par pixel × 100  
densite <- worldpop * 100
```

Pour agréger à l'échelle départementale, on combine avec les polygones ADM2 :

```
pop_par_dep <- exact_extract(worldpop, adm2, "sum")  
adm2$pop_2020 <- pop_par_dep  
adm2$densite_km2 <- adm2$pop_2020 / adm2$superficie_km2
```

Exemple environnemental : élévation moyenne par région

```
srtm_cmr <- rast("CMR_SRTM_30m.tif")  
adm1 <- read_sf(...)  
adm1$elev_moy <- exact_extract(srtm_cmr, adm1, "mean")
```

Lecture : l'Adamaoua a une élévation moyenne autour de 1 100 m (plateau d'altitude), l'Extrême-Nord autour de 350 m (plaine sahélienne), le Littoral autour de 50 m (côte).

Zones inondables : une combinaison utile pour le RGPH 4

Identifier les arrondissements à risque inondation par croisement SRTM + populations vulnérables :

```
# Étape 1 : masquer les zones de basse altitude (< 50 m)
basse_alt <- srtm_cmr < 50

# Étape 2 : croiser avec WorldPop pour estimer la population concernée
pop_basse_alt <- worldpop * basse_alt # pop à NA quand altitude >= 50 m

# Étape 3 : agréger par arrondissement
adm3$pop_inondable <- exact_extract(pop_basse_alt, adm3, "sum")
```

C'est un cas typique de J7 / J9 — on l'illustre ici en démo simplifiée.

Partie 4 — Cadrage RGPH 4 et statistiques officielles

Pourquoi les rasters comptent pour les INS

Trois cas d'usage critiques pour le BUCREP et les Instituts Nationaux de Statistique :

1. **Estimations inter-recensementales** : entre deux RGPH (1976, 1987, 2005, 2026), les rasters de population (WorldPop, GHS-POP) permettent d'actualiser annuellement les estimations.
2. **Cartographie censitaire** : avant le dénombrement, les rasters identifient les zones bâties pour calibrer le nombre de zones de dénombrement.
3. **Réponse humanitaire** : en cas de crise (inondations Logone, Mokolo), il faut estimer rapidement les populations affectées par croisement raster de population × emprise crise.

Sources raster libres pour le Cameroun

Source	Résolution	Producteur	Usage
SRTM	30 m	NASA	Élévation, modélisation hydrologique
Sentinel-2	10 m / 20 m	ESA Copernicus	Occupation du sol, urbanisation
Landsat 8/9	30 m	USGS	Séries temporelles longues
MODIS	250 m – 1 km	NASA	NDVI, températures terrestres
WorldPop 100 m	100 m	Univ. Southampton	Population estimée
GHS-POP	100 m / 1 km	JRC Commission UE	Population + bâti
Meta HRSL	30 m	Meta + CIESIN	Population basée bâti

Partie 5 — Synthèse

Cinq idées-clés à retenir de J3

1. **Un raster est une grille de pixels** — résolution, étendue, CRS, bandes.
2. **terra est le moteur moderne** — `raster` est en maintenance.
3. **`crop + mask`** est le couple standard pour réduire un raster à une zone d'intérêt.
4. **L'algèbre raster** se fait avec la syntaxe R standard (`+`, `-`, `*`, `/`) — `terra` exécute en C++.
5. **`exact_extract`** est l'outil de référence pour croiser raster et polygones administratifs.

Articulation avec la démo et les exercices

Vu en théorie

- Concepts raster (résolution, étendue, CRS, bandes)
- Sept opérations fondamentales
- Algèbre raster
- Combinaison raster $\leftrightarrow$ vecteur
- Cadrage RGPH 4

À pratiquer

- Lire SRTM Cameroun
- Crop sur ADM0
- Mask avec ADM1
- Algèbre : carte des zones < 500 m
- Extraction zonale par région

Devoir individuel (Q6 — 30 min)

Énoncé dans `exercice.qmd` : calculer l'**élévation moyenne par arrondissement** (ADM3) du Cameroun à partir du SRTM 30 m, et produire une carte de classement des arrondissements les plus bas (risque inondation).

Demain (J4) — Gestion des données

Tidyverse appliqué à l'analyse spatiale :

- Lien tables d'enquête (CSV, Stata) ↔ objets spatiaux
- Jointures attributaires et spatiales
- Gestion des valeurs manquantes
- Étude de cas : ECAM 4, MICS, EDS-MICS Cameroun 2018

Sources et licences

Donnée	Source	Licence
SRTM 30 m	NASA / USGS	Libre
WorldPop 100 m	Univ. Southampton	CC-BY 4.0
GADM v4.1	gadm.org	Académique

Code distribué sous **CC-BY 4.0**.

Références méthodologiques

Hijmans (2024) ; Tatem (2017) ; Schiavina et al. (2023).

Questions ?

Avant la démo, vérifions :

1. La différence raster vs vecteur (continu vs discret).
2. Le couple `crop` + `mask`.
3. La syntaxe de l'algèbre raster (cellule à cellule).
4. L'usage d'`exact_extract` pour les polygones administratifs.

ramondzita@gmail.com · Geospatial Data Science Group · IFORD

Hijmans, Robert J. 2024. *terra: Spatial Data Analysis*.

Schiavina, Marcello, Michele Melchiorri, and Martino Pesaresi. 2023. "GHSL Data Package 2023." *Publications Office of the European Union, JRC*, ahead of print. <https://doi.org/10.2760/098587>.

Tatem, Andrew J. 2017. "WorldPop, open data for spatial demography." *Scientific Data* 4: 170004. <https://doi.org/10.1038/sdata.2017.4>.